

生物信息技术专业教学标准（高等职业教育专科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应精准医疗服务、生物医药、生物科研服务等行业数字化、网络化、智能化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下高通量基因测序、生物信息分析、数据管理等岗位（群）的新要求，不断满足精准医疗服务、生物医药、生物科研服务等行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育专科生物信息技术专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校生物信息技术专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

生物信息技术（470107）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	生物与化工大类（47）
所属专业类（代码）	生物技术类（4701）
对应行业（代码）	医学研究和试验发展（7340）、自然科学研究和试验发展（7310）、检测服务（7452）、信息处理和存储支持服务（6550）
主要职业类别（代码）	生物学的研究人员（2-01-06-05）、数据分析处理工程技术人员 S（2-02-30-09）
主要岗位（群）或技术领域	高通量基因测序、生物信息分析、数据管理……
职业类证书	暂无

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有一定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，较强的就业创业能力和可持续发展的能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向医学研究和试验发展、自然科学研究和试验发展、检测服务、信息处理和存储支持服务行业的生物医学研究人员、数据分析处理工程技术人员等职业，能够从事高通量基因测序、生物信息分析、数据管理等工作的高技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握支撑本专业学习的生物学、医学和大数据科学基本知识，如分子生物学、生物化学、系统生物学与生物演化、大数据技术基础等；

（6）具有核酸提取、纯化、扩增（PCR）、电泳、浓度测定等生物分子实验操作的能力；

（7）具有使用常用生物实验仪器（离心机、PCR 仪、分光光度计、电泳仪等）的能力；

（8）具有高通量基因测序实验操作的能力；

（9）具有使用常见生物信息分析软件和数据库进行高通量基因测序数据处理，并进行初步解读的能力；

（10）具有在工具的帮助下看懂英文文献，追踪最新行业信息的能力；

（11）具有理解生物安全、质量管理、医学伦理、环境保护等国家法律和行业规定的的能力；

（12）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

（13）具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，具有整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力；

(14) 掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

(15) 掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

(16) 树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、语文、数学、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育、职业素养等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

(1) 专业基础课程

主要包括：生物化学、分子生物学、细胞生物学、系统生物学与生物演化、Linux操作系统、大数据技术基础等领域的内容。

(2) 专业核心课程

主要包括：组学技术与应用、生物分子操作实验技术、高通量基因测序技术、测序数据分析、生物信息数据库使用与管理、Python 语言生物数据管理等领域的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	组学技术与应用	① 基因组学技术与应用。 ② 转录组学技术与应用。 ③ 蛋白组学技术与应用。 ④ 代谢组学技术与应用	教学内容： ① 基因组的生物学基础。 ② 基因组测序技术。 ③ 转录组测序技术。 ④ 蛋白组学研究技术。 ⑤ 代谢组学研究技术。 ⑥ 基因组伦理学。 教学要求： ① 了解各类组学研究方法和应用领域。 ② 了解基因组信息在应用中的伦理问题
2	生物分子操作实验技术	① 对各种生物样本进行预处理。 ② 测序文库构建。 ③ 生物样本保存	教学内容： ① 生物安全。 ② 核酸提取。 ③ 基因操作。 ④ 基因组文库构建。 ⑤ 细胞培养。 教学要求： ① 掌握生物安全相关知识。 ② 掌握基因操作技术。 ③ 掌握基因组文库构建的操作。 ④ 掌握微生物培养技术及动物细胞培养技术
3	高通量基因测序技术	① 生育健康类基因高通量测序。 ② 基础科研类基因高通量测序。 ③ 复杂疾病类基因高通量测序。 ④ 药物研发类基因测序技术	教学内容： ① 高通量基因测序方法学原理。 ② 高通量基因测序实验流程。 ③ 高通量基因测序质控方法。 ④ 测序文库的构建。 ⑤ 高通量基因测序技术的应用。 教学要求： ① 了解高通量基因测序技术发展历程。 ② 掌握二代测序实验流程。 ③ 掌握二代测序核酸类样本质量控制通用要求。 ④ 了解二代测序在科研服务、精准医疗领域的技术规范

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容和要求
4	基因测序数据分析	① 搭建高通量基因测序生物信息学分析环境。 ② 数据的基本处理。 ③ 使用生物信息软件对基因进行比对、组装和注释	教学内容： ① Linux 操作系统基本操作。 ② 基因测序的数据格式。 ③ 测序数据质量评估。 ④ 测序数据拼接。 教学要求： ① 能够在 Linux 操作系统下安装常见生物信息软件包。 ② 能够编写程序完成文件拆分、数据统计。 ③ 能够完成基因序列比对、组装、注释的基本流程。 ④ 了解数据质量控制的基本方法。 ⑤ 了解国内主要生信分析企业开发的生信分析工具的使用
5	生物信息数据库使用与管理	① 常见公开生物信息数据库使用。 ② 实验室自建数据库使用与管理	教学内容： ① 生物信息数据库的分类。 ② 生物信息数据库的数据来源。 ③ 生物信息数据类型。 ④ 数据存储管理。 ⑤ 数据备份和恢复管理规范。 ⑥ 数据安全规范。 ⑦ 生物信息数据库伦理问题。 ⑧ 生物信息数据库知识产权保护。 教学要求： ① 掌握常用生物数据库的使用。 ② 掌握数据库管理操作。 ③ 了解生物信息数据库伦理知识。 ④ 了解生物信息数据库知识产权保护知识
6	Python 语言生物数据管理	用编程语言整理、清洗、挖掘生物信息	教学内容： ① Python 语法基础。 ② 数据分析。 ③ 数据清洗。 ④ 数据可视化。 ⑤ 网络检索。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
6	Python 语言生物数据管理		教学要求： ① 掌握用 Python 语言分析数据、解析数据记录、进行数据统计、数据排序、数据过滤、模式匹配和文本挖掘的方法。 ② 掌握用 Python 语言编程处理生物信息的方法

（3）专业拓展课程

主要包括：医学遗传学、肿瘤生物学、医学免疫学、生物药物学、药物设计导论、专业英语、临床医学检验、健康管理、R语言编程、数据分析与可视化等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行分子生物学实验、PCR、高通量基因测序、生物信息数据库使用与管理等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在生物技术服务行业、医学检验服务外包行业的相关企业进行高通量基因测序和生物信息分析等实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时不少于2500学时，每16~18学时折算1学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的50%，其中，实习时间累计一般为6个

月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按1周为1学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于25:1，“双师型”教师占专业课教师数比例一般不低于60%，高级职称专任教师的比例不低于20%，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能够较好地把握国内外生物技术服务行业、医学检验行业、计算信息行业中生物信息技术的发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、开展教育教学改革、教研工作和社会服务能力强，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；原则上具有生物信息学、生物技术、统计学、计算机科学、数学、大数据等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少1个月在企业或生产性实训基地锻炼，每5年累计不少于6个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投

影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定或办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展分子生物技术、细胞技术、生物信息技术等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）基础分子生物技术实训室

配备服务器、交换机、无线路由器、投影设备、白板、计算机及办公软件、电子天平、超净工作台、恒温摇床、恒温培养箱、高压灭菌锅、高速离心机、荧光定量PCR、倒置显微镜、电泳仪、冰箱等设备设施，用于基础化学、生物化学、生物分子操作实验技术等实训教学。

（2）基础细胞技术实训室

配备服务器、交换机、无线路由器、投影设备、白板、计算机及办公软件、电子天平、超净工作台、恒温摇床、酶标仪、荧光显微镜、CO₂培养箱、转膜仪、无菌间等设备设施，用于细胞生物学、医学免疫学、生物药物学等实训教学。

（3）生物信息技术实训室

配备服务器、交换机、无线路由器、投影设备、白板、计算机及办公软件、Linux操作系统、常见生物信息分析数据库、常见生物信息分析工具等设备设施，用于测序数据分析、生物信息数据库使用与管理等实训教学。

（4）数据分析与可视化实训室

配备服务器、交换机、无线路由器、投影设备、白板、计算机及办公软件、分布式计算平台、数据分析挖掘软件、分布式数据库、数据仓库、集成开发环境、数据可视化等设备设施，用于Python语言生物信息管理、数据库开发、数据分析与可视化等实训教学。

（5）虚拟仿真实训室

配备服务器、交换机、无线路由器、投影设备、白板、计算机及办公软件、质谱仿真操作软件、高通量测序仿真操作软件等，用于组学技术与应用、高通量基因测序技术等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供生物信息分析、高通量基因测序等专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规

模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作的，有保证实习生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：行业政策法规资料，有关生物信息的技术、标准、方法、操作规范以及实务案例类图书和专著等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的生物信息数据库，如国家基因库（CNGB），有大型医学实验设备（如质谱、高通量基因测序仪、流式细胞仪）操作虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

（1）学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

（2）学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。